

基于Midscene.js+Playwright的UI自动化测试

1. 技术栈
2. 结构重点
3. SmartPage & SmartLocator
4. AILocator
5. Midscene 视觉服务
6. 集成源码讲解
7. 最佳实践
8. 示例

1. 技术栈

Python + Playwright + Pytest;

Midscene Node 服务辅助 AI 视觉定位;

可接入 OpenAI 或阿里云百炼的 Vision 模型。

2. 结构重点

[base-spec/smart_page.py](#): 对 Playwright Page 进行二次封装, 提供智能定位降级管线 (DOM → 文本 → AI 视觉 → 降级)。

[base/spec/ai_locator.py](#): AI 定位助手; 负责截图、调用 OpenAI / Midscene、解析结果。

[midscene_server/](#): 独立 Node 服务, 提供 /locate API, 将截图和提示词发给 OpenAI Vision (或可插其他模型) 并返回 bbox。

[examples/](#): 示例脚本, 比如 [smart_locator_example.py](#) 展示如何启用 AI Fallback。(当主模型因异常、高负载或网络问题无法响应时, 系统会触发Fallback策略, 将请求转发至预设的备用模型, 避免服务中断)

3. SmartPage & SmartLocator

- SmartPage 将常用 Playwright API (get_by_text, get_by_placeholder, locator 等) 包装, 自动处理定位失败:

- a. 正常 DOM 查找
- b. 失败 → 日志警告
- c. 尝试 AI 定位 (若 `enable_ai_fallback=True` 并配置了 Key)
- d. AI 返回 bbox: 尝试 `document.elementFromPoint()` 反查 DOM; 失败再回退文本模糊匹配
- SmartLocator 统一提供 `click/fill/highlight/is_visible` 等高阶操作; 若 AI 只返回坐标, 也会自动使用坐标点击或高亮
- 置信度阈值: `AI_CONFIDENCE_THRESHOLD` (默认 0.6) —— 置信度低的结果会被拒绝, 避免误操作

4. AILocator

- 关键入口: `locate_by_ai(description, element_type)`, 内部策略:
 - a. 语义/文本 locator
 - b. placeholder/label 匹配
 - c. `get_by_text` 模糊匹配
 - d. 视觉 API (OpenAI or Midscene)
- 视觉调用流程:
 - a. 截图 → base64 → 调用 OpenAI 客户端 → 返回 `x, y, width, height, confidence`
 - b. 如果 `AI_PROVIDER=midscene`, 则改调用本地/远端 midscene Server
- 超时/置信度控制:
 - a. `OPENAI_API_TIMEOUT` (默认 120s)、`MIDSCENE_API_TIMEOUT` (默认 180s)
 - b. 返回结果如果 `confidence < AI_CONFIDENCE_THRESHOLD` 会直接拒绝并走降级策略
- 常用方法:
 - a. `click_by_ai(description)`
 - b. `fill_by_ai(description, text)`
 - c. 上层 SmartLocator 自动调用, 无需脚本作者干预

5. Midscene 视觉服务

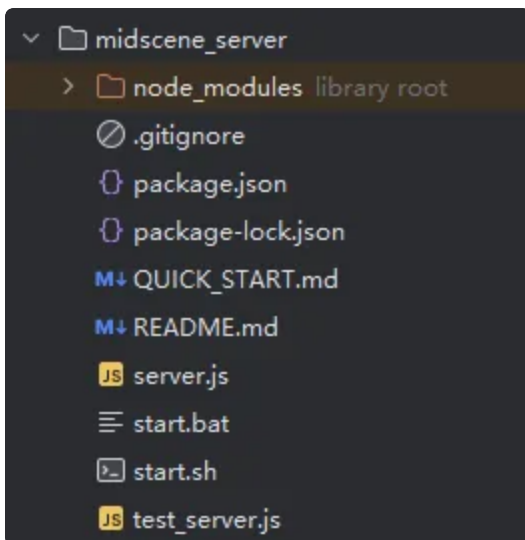
- 目录: `midscene_server/`
- 启动: `start.bat` (自动检查 Node、安装依赖、设置默认超时/置信度)
- 环境变量:
 - a. `OPENAI_API_KEY` 或 `API_KEY` (必要)

- b. `OPENAI_BASE_URL` (可指向 <https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1> 对接阿里云百炼)
- c. `OPENAI_MODEL` (默认gpt-4o-mini; 可换成 qwen-vl-max-latest 等兼容模型)
- `/locate` 接口流程:
 - a. 接收 payload (image/prompt/type)
 - b. 若配置了 OpenAI → 调用 Vision; 否则 fallback
 - c. Vision 超时/异常 → fallback
 - d. fallback 当前实现直接返回 null (不再返回固定坐标)
- 日志: 控制台打印请求提示、成功/失败信息, 可实时观察视觉调用状态

6. 集成源码讲解

首先各位先准备`OPENAI_MODEL`、`OPENAI_API_KEY`、`OPENAI_BASE_URL`

将单个服务以目录形式集成到项目里



检测服务正常启用

```

@pytest.fixture(scope="session", autouse=True)
def check_midscene_service(server_url: str = "http://127.0.0.1:3030") -> bool:
    """
    ~~~~~
    检查 midscene 服务是否运行
    :param server_url: 服务地址
    :return: 如果服务可用True, 否False
    """
    try:
        response = requests.get(url=f"{server_url}/health", timeout=5)
        if response.status_code == 200:
            health = response.json()
            logger.info(f"✅ midscene 服务运行正常: {health}")
            return True
        else:
            logger.warning(f"⚠️ midscene 服务响应异常: {response.status_code}")
            return False
    except requests.exceptions.ConnectionError:
        logger.error(f"⚠️ * 60")
        logger.error(f"❌ 无法连接到 midscene 服务!")
        logger.error(f"⚠️ * 60")
        logger.error(f"【解决方案】请先启动 midscene 服务:")
        logger.error(f"  1. 打开新的终端窗口")
        logger.error(f"  2. 进入项目目录: cd midscene_server")
        logger.error(f"  3. 安装依赖 (首次运行): npm install")
        logger.error(f"  4. 启动服务: npm start")
        logger.error(f"  5. 或者使用启动脚本: start.bat (Windows) 或 ./start.sh (Linux/Mac)")
        logger.error(f"  6. 确认服务运行在: {server_url}")
        logger.error(f"⚠️ * 60")
        return False
    except Exception as e:
        logger.warning(f"⚠️ 检查服务时出错: {e}")
        return False

```

返回智能页面给用例调用，最小范围集成，不涉及修改源码

```

def __fixture_factory(user_info_dict: Dict = None):
    auth_file_name = None
    # 解析测试入参
    plat = user_info_dict.get("plat", None)
    username = user_info_dict.get("username", None)
    password = user_info_dict.get("password", None)
    channel_plat = Data.channel_plat.value
    admin_channel_plat = Data.channel_admin_plat.value
    deliver_plat = Data.deliver_plat.value
    admin_deliver_plat = Data.deliver_admin_plat.value
    deliver_team_leader_plat = Data.deliver_team_leader_plat.value
    if user_info_dict is None:
        logger.warning("未发现新测试参数，直接退出测试!!!")
        pytest.exit(2) # 0表示测试通过，1表示测试失败，2表示出现错误等
    elif "plat" in user_info_dict and "username" not in user_info_dict:
        logger.warning("本次执行【老数据】测试模式!!!")
        if plat == channel_plat:
            auth_file_name = Data.channel_auth_file.value
            auth_file = Path(*args: project_dir(), "temp", auth_file_name)
            context = browser.new_context(storage_state=auth_file, **channel_browser_context_args)
            context.set_default_timeout(timeout)
            page = context.new_page()
            page.context.tracing.start(screenshots=True, snapshots=True)
            user_context_and_page_manage.append((context, page))
            return SmartPage(page)
        if plat == admin_channel_plat:
            auth_file_name = Data.channel_admin_auth_file.value
            auth_file = Path(*args: project_dir(), "temp", auth_file_name)
            context = browser.new_context(storage_state=auth_file, **channel_admin_browser_context_args)
            context.set_default_timeout(timeout)
            page = context.new_page()
            page.context.tracing.start(screenshots=True, snapshots=True)
            user_context_and_page_manage.append((context, page))
            return SmartPage(page)
        if plat == deliver_plat:

```

cd .\midscene_server\, 进目录, npm start 启用服务

```

PS D:\ui_auto> cd .\midscene_server\
PS D:\ui_auto\midscene_server>
PS D:\ui_auto\midscene_server> npm start

> midscene-locator-server@1.0.0 start
> node server.js

✅ OpenAI Vision API 已配置
🔥 Midscene Locator Server 已启动
📍 服务地址: http://localhost:3030
📍 定位接口: http://localhost:3030/locate
📍 健康检查: http://localhost:3030/health

```

7. 最佳实践

尽量写稳定的 DOM 定位, AI 只作为兜底; AI 的响应时间取决于模型和网络, 不要全部依赖 AI

超时 & 置信度: 按实际项目调节, 可根据页面复杂度变更调整阈值。

8. 示例

用例正常通过, 不需要使用AI降级

```
collected 105 items / 104 deselected / 1 selected

test_case/test_渠道系统/test_教学点/test_新颁语法管理/test_渠道教学点_学员毕业证书打印列表.py::test_channel_new_graduation_certificate[chromium] INFO | 2025-12-02 17:14:40,466 | conftest.py | log_man | check_midscene_service: 31
status': 'ok', 'service': 'midscene-locator-server', 'version': '1.0.0', 'openai_configured': True, 'port': 3030}
INFO | 2025-12-02 17:14:41,094 | conftest.py | log_man | browser: 164 | : 【全局 (session) 1 - 前置: 初始化浏览器, 并开启测试过程跟踪器...
WARNING | 2025-12-02 17:14:42,159 | conftest.py | log_man | __fixture_factory: 297 | : 本次执行【无数据】测试模式!!!
INFO | 2025-12-02 17:14:42,662 | ai_locator.py | log_man | __init__: 39 | : 视觉 API 已启用: provider=midscene, model=qwen-vl-max-latest, base_url=set
INFO | 2025-12-02 17:14:42,663 | feature_new_graduation_certificate_print.py | log_man | feature_channel_new_graduation_certificate: 32 | : 鼎校渠道系统-教学点-学员毕业证书打印列表页面检查...
INFO | 2025-12-02 17:15:12,537 | feature_new_graduation_certificate_print.py | log_man | feature_channel_new_graduation_certificate: 37 | : 鼎校渠道系统-教学点-学员毕业证书打印列表页面检查成功!
INFO | 2025-12-02 17:15:12,662 | case_new_graduation_certificate_print.py | log_man | step_1: 28 | : 检查渠道系统学员学员毕业证书打印列表页面元素验证截图-截图-【0:\ui_auto\results\images\检查渠道系统学员学员毕业证书打印列表页面
INFO | 2025-12-02 17:15:12,669 | case_new_graduation_certificate_print.py | log_man | step_1: 34 | : 上传截屏到allure报告成功!
DEBUG | 2025-12-02 17:15:12,670 | data_channel.py | log_man | update_value_with_key: 38 | : 更新: key: report.passed, value: 1
PASSED
```

元素定位失败, 使用AI定位成功

```
test_case/test_渠道系统/test_教学点/test_新颁语法管理/test_渠道教学点_学员毕业证书打印列表.py::test_channel_new_graduation_certificate[chromium] INFO | 2025-12-02 17:16:02,784 | conftest.py | log_man | check_midscene_service: 31
status': 'ok', 'service': 'midscene-locator-server', 'version': '1.0.0', 'openai_configured': True, 'port': 3030}
INFO | 2025-12-02 17:16:03,390 | conftest.py | log_man | browser: 164 | : 【全局 (session) 1 - 前置: 初始化浏览器, 并开启测试过程跟踪器...
WARNING | 2025-12-02 17:16:04,444 | conftest.py | log_man | __fixture_factory: 297 | : 本次执行【无数据】测试模式!!!
INFO | 2025-12-02 17:16:04,819 | ai_locator.py | log_man | __init__: 39 | : 视觉 API 已启用: provider=midscene, model=qwen-vl-max-latest, base_url=set
INFO | 2025-12-02 17:16:04,820 | feature_new_graduation_certificate_print.py | log_man | feature_channel_new_graduation_certificate: 32 | : 鼎校渠道系统-教学点-学员毕业证书打印列表页面检查...
WARNING | 2025-12-02 17:16:11,335 | smart_page.py | log_man | get_by_role: 48 | : 定位 role 'button' name '搜索111' 失败, 尝试 AI 定位...
INFO | 2025-12-02 17:16:14,903 | ai_locator.py | log_man | _locate_by_midscene: 229 | : midscene 定位成功: 搜索111 -> {'x': 1049.0, 'y': 157.0, 'width': 112.0, 'height': 32.0, 'confidence': 0.98} (置信度: 0.98)
INFO | 2025-12-02 17:16:15,940 | ai_locator.py | log_man | click_by_ai: 275 | : AI 坐标点击成功: 搜索111 在 (1105.0, 173.0)
INFO | 2025-12-02 17:16:15,940 | smart_page.py | log_man | click: 242 | : 元素已通过 AI 点击: 搜索111
INFO | 2025-12-02 17:16:18,421 | feature_new_graduation_certificate_print.py | log_man | feature_channel_new_graduation_certificate: 37 | : 鼎校渠道系统-教学点-学员毕业证书打印列表页面验证成功!
INFO | 2025-12-02 17:16:18,612 | case_new_graduation_certificate_print.py | log_man | step_1: 28 | : 检查渠道系统学员学员毕业证书打印列表页面元素验证截图-截图-【0:\ui_auto\results\images\检查渠道系统学员学员毕业证书打印列表页面
INFO | 2025-12-02 17:16:18,620 | case_new_graduation_certificate_print.py | log_man | step_1: 34 | : 上传截屏到allure报告成功!
DEBUG | 2025-12-02 17:16:18,621 | data_channel.py | log_man | update_value_with_key: 38 | : 更新: key: report.passed, value: 1
PASSED
```

元素不存在时定位不成功, 用例失败

```
test_case/test_渠道系统/test_教学点/test_新颁语法管理/test_渠道教学点_学员毕业证书打印列表.py::test_channel_new_graduation_certificate[chromium] INFO | 2025-12-03 17:13:24,215 | conftest.py | log_man | check_midscene
7 | : midscene 服务运行正常: {'status': 'ok', 'service': 'midscene-locator-server', 'version': '1.0.0', 'openai_configured': True, 'port': 3030}
INFO | 2025-12-03 17:13:24,890 | conftest.py | log_man | browser: 164 | : 【全局 (session) 1 - 前置: 初始化浏览器, 并开启测试过程跟踪器...
WARNING | 2025-12-03 17:13:26,496 | conftest.py | log_man | __fixture_factory: 297 | : 本次执行【无数据】测试模式!!!
INFO | 2025-12-03 17:13:26,888 | ai_locator.py | log_man | __init__: 39 | : 视觉 API 已启用: provider=midscene, model=qwen-vl-max-latest, base_url=set
INFO | 2025-12-03 17:13:26,889 | feature_new_graduation_certificate_print.py | log_man | feature_channel_new_graduation_certificate: 32 | : 鼎校渠道系统-教学点-学员毕业证书打印列表页面检查...
WARNING | 2025-12-03 17:13:33,932 | smart_page.py | log_man | get_by_role: 48 | : 定位 role 'button' name '不存在的按钮' 失败, 尝试 AI 定位...
WARNING | 2025-12-03 17:13:36,441 | ai_locator.py | log_man | _locate_by_midscene: 226 | : midscene 定位置信度过低 (0.00 < 0.60), 拒绝返回: 不存在的按钮
DEBUG | 2025-12-03 17:13:36,452 | data_channel.py | log_man | update_value_with_key: 38 | : 更新: key: report.failed, value: 1
FAILEDINFO | 2025-12-03 17:13:37,911 | conftest.py | log_man | browser: 166 | : 【全局 (session) 1 - 后置: 停止测试过程跟踪器, 并关闭浏览器!
```